후기-상품 연결 상품 단위 선호 페르소나 조사 v0.1

- 작성: 장기훈 파트 조사 자료 (팀 내부 리뷰용 초안)
- 일자: 2026-11-11
- 범위: 공개 후기 → 워커힐 상품(객실·패키지·venue) 연결 → 상품 단위 선호를 갖춘 페르소나 구축
- 관련 문서: `proposal-methodology-v0.7.md` (§5.5 케이스 베이스 시드, §8.2 확산 재검토 조건), `experiment-design-v1.md`, `annex-1/2/5`
- 데이터 근거: `sku-catalog-snapshot-v0.1.md` (동일 일자 스냅샷)
- 문서 구성: §0-§2는 한 페이지 요약, §3 이하는 근거·상세. 문헌 번호는 부록 A를 가리킨다.

---

0. 한 페이지 요약

목표 한 줄: 공개 후기에서 상품 단위 선호를 추출해, 페르소나 파이프라인 II단계(코드 샘플링)에 들어갈 `product_affinity`를 채운다.

핵심 결론 4가지

1. **연결 앵커는 이미 확보됐다.** 공식 카탈로그 스냅샷(`sku-catalog-snapshot-v0.1.md`)으로 객실 34종·패키지 14건·venue 30+를 확보했다. 리뷰 연결에 필요한 목적 집합은 전부 공개 카탈로그에서 나오며, 판매 실적 연계용 1차 데이터(POS·멤버십)만 MOU 후보이다.
2. **후기 소스는 라이선스 경로만 취한다.** P0: 워커힐 1차 데이터(MOU) + Expedia Rapid Guest Reviews API. P1: Google Places(콜당 최대 5건 샘플)·TripAdvisor API(객실·다이닝 탭 분리). P2: 국내 OTA는 라이선스 협의 전까지 미사용. 스크래핑은 전면 배제 — 각사 이용약관이 robots·스크래핑·AI 어시스턴트를 명시하고, 대법원 2022 야놀자 v 여기어때 판례(부록 A [C1])가 국내 DB 무단 수집의 위험을 확정했다.
3. **방법론은 성숙 문헌의 조합이지만 목표가 신규다.** 엔티티 연결(규칙→임베딩→cross-encoder→LLM 매처)과 ABSA(SemEval-2016 호텔 택소노미)는 검증된 기법이다. 단 "호텔 리뷰→룸타입/패키지 SKU 연결" 선행연구가 존재하지 않아(부록 A [P1] 결론), 이 연결과 가격 민감도 설계가 본 프로젝트의 기여 축이다.
4. **검증은 단순 분포 매칭으로 불충분하다.** 페어와이즈 선택 일치(conjoint 감사 설계 [P14]), 프롬프트·시드 안정성, 상품 선호 유무 ablation이 필요하다. Baig et al.의 알고리즘 감사가 시뮬레이션 검증 템플릿이 된다(재현 주장 아님 — v0.7 §5.13 원칙).

핵심 표 — 후기 소스 × 상품 입도 × 접근 경로 (2026-11-11 검증)

소스	리뷰량	상품 입도	접근 경로 · 우선순위
워커힐 1차 (GEI·리워즈·CS·POS)	미공개	venue·패키지·멤버십	MOU (marketing@walkerhill.com + 제휴 폼) · P0
Expedia Rapid Guest Reviews API	1,002	property + 여행 사유·동행·투숙월	공식 API 키 · P0
Google Places API (New)	~3,849	property 집계 + ≤5건 샘플	공식 API (캐시 금지) · P1
TripAdvisor	1,129 (객실 탭 412·다이닝 탭 130)	property + 객실/다이닝 탭	공식 Content/Terra API · P1
Agoda	~9,279	property 집계만	Partner Content API (텍스트 없음) · P2
여기어때	657	패키지·객실 헤더 라벨	라이선스 협의 · P2
야놀자	658	—	라이선스 협의 · P2
Trip.com	~378	객실 타입별 버킷	라이선스 협의 · P2
Naver (더뷔페 등 개별 venue)	5,685 (더뷔페)	venue·메뉴 단위	리뷰 API 부재 — 협의 필요 · P2

다음 액션 3가지: ① 크로스워크 스키마 + 링크 검증셋(500–1,000쌍) 구축(무예산, §12 Phase 0) ② 워커힐 MOU 문의 + Expedia API 키 발급(§12 Phase 1) ③ 한국어 ABSA 콜드스타트 스키마 확정(§6).

---

1. 과제 정의와 팀 인터페이스

1.1 파트 범위

- 입력: 공개 후기(라이선스 경로로 수집) + 공식 SKU 마스터(스냅샷 v0.1)
- 처리: (a) 후기 텍스트 → 상품 연결, (b) 연결된 후기 → 속성별 감성(ABSA), (c) 감성·평점·가격 → 상품 단위 선호 벡터
- 출력: 페르소나의 `product_affinity`(상품 선호) — 페르소나 파이프라인 II단계(코드 샘플링)의 입력 확장

1.2 팀 핸드오프 인터페이스

팀원	파트	본 조사와의 인터페이스
박희지	재현성·일관성 평가 체계 + 기준 수치	링커·ABSA는 결정론적으로 실행하고 버전 고정. 크로스워크 매핑 테이블 버저닝(`raw_label` + `product_id`)과 링크 검증셋 ground truth가 재현성 평가의 대상이 된다
조영근	미선택 이유 분석 + 신상품 잠식 효과	`link_type = none/unresolved` 비율 분포가 미선택 리뷰 집단 분류의 기초. 신규 venue(잠식 시나리오)는 `attribute_family` 슬롯으로 페르소나에 매핑
김시온	페르소나→손님 생성기, 고객 집단 규모 확장	손님 생성기 입력 스키마: `persona(attribute_vector, product_affinity JSONB, n_supporting_reviews, cell_k)` — `cell_k ≥ 10` 게이트만 발행(§7)
하청 (커먼컴퓨터)	WISE 운용	링크 테이블·선호 벡터는 WISE 배치 구조에 얹히는 확장. 배치 호출 주기·스키마는 annex-2 구조 준수

1.3 성공 기준

1. 링크 정확도: 검증셋(500–1,000쌍) 기준 precision/recall 보고
2. 커버리지: 후기 중 `attribute_family` 이상 연결 비율(정확 SKU 못 붙여도 속성군 유지)
3. 발행 게이트: `cell_k ≥ 10` 통과 페르소나·상품 조합 수
4. 효용: 상품 선호 유무 ablation에서 시뮬레이션 결정 차이가 관측되는지(§8)

---

2. 왜 상품 단위 선호인가 (가치 주장)

1. **기존 설계의 두 한계를 채운다.** annex-1이 명시한 한계 — "상황별 소비 반응도: 부분 + 객실 한정", "외부 요인 연계: 객실 내 이동만" — 은 상품 단위 선호 데이터가 확보되면 객실 밖 상품(다이닝·스파·액티비티)까지 확장할 근거가 된다.
2. **케이스 베이스 시드를 보강한다.** v0.7 §5.5의 케이스 베이스 시드는 실적 N건이다. 리뷰 기반 상품 선호는 시드의 보강 후보이며, 1차 실적 데이터가 MOU로 들어오면 그때 대체 가능하다.
3. **페르소나가 상품을 구분하게 만든다.** Baig et al. [P14]의 알고리즘 감사에 따르면 LLM의 페르소나 조건 호텔 선택은 평점(+31.6%p)과 가격(–30.0%p) 같은 몇 개의 조잡한 신호가 지배하며, 목록 위치 같은 내용 없는 인자만으로도 ~$12/및 차이를 만든다. 상품 수준

선호를 명시 주입하지 않으면 시뮬레이션 손님이 객실 타입·패키지·venue를 구분하지 못한다는 뜻이고, 이것이 본 파트의 존재 이유다.

4. **확산 재검토 조건의 데이터 기반을 제공한다.** v0.7 §8.2는 "입소문·리뷰 확산이 요구사항에 들어오는 경우에만" 확산 모델(MiroFish 계열) 재검토를 조건으로 건다. 본 파트의 후기·선호 데이터가 그 조건이 실제로 들어왔을 때의 재료가 된다.

---

3. 후기 소스 인벤토리 (2026-11-11 검증)

3.1 플랫폼별 상세

소스 (리뷰량)	상품 입도	접근 경로	법적 상태 · 우선순위
워커힐 1차 — GEI·리워즈·CS '고객의 소리'·멤버십·다이닝 POS·패키지 판매 (미공개)	spa·이벤트·패키지·다이닝·멤버십 — 유일한 진짜 상품 단위	협의 MOU — `marketing@walkerhill.com` + walkerhill.com 제휴 폼 (사이트 확인 완료)	계약 기반 · P0
Expedia Rapid Guest Reviews API (1,002)	property + 여행 사유 + 동행자 + 투숙월	공식 Rapid/EAN 키	라이선스 · P0
Google Places API (New) (~3,849)	property 집계 + 콜당 최대 5건 샘플	공식 API	라이선스 — 샘플링 전용, 캐시 금지 · P1
TripAdvisor Content/Terra API (1,129: Room & Suite 412 · Dining 130)	Traveler / 객실 / 다이닝 탭 + Sleep Quality	공식 API — legacy→Terra 전환일은 계약 전 docs.terra.tripadvisor.com에서 재확인	라이선스 — 24시간 캐시·표시 규칙 · P1
Agoda Partner Content API (~9,279)	`numberOfReviews` + `ratingAverage` — property 집계만, 리뷰 텍스트 없음	공식 API	라이선스 — 집계 전용 · P2
여기어때 (657)	패키지·객실 헤더 라벨	호텔 계정 경로 또는 직접 라이선스 협의	법률 검토 필요 · P2
야놀자 (658)	미확인	동상	법률 검토 필요 · P2
Trip.com (~378)	객실 타입별 리뷰 버킷	동상	법률 검토 필요 · P2
Naver Place — 더뷔페·금룡·피자힐·수영장·리버파크·스카이야드 등 개별 venue (더뷔페 5,685)	venue·메뉴 항목 단위	자사 venue면 SmartPlace, 아니면 라이선스 요청	리뷰 API 부재 · P2
Naver 블로그·유튜브 (—)	서사적 상품 경험	경계 있는 수동 코퍼스, 건별 라이선스 확인	"영리적 사용 불가" · P3

3.2 전제 교정 (조사 과정에서 확정)

1. 더글라스 하우스는 **서울 광진구** 본 부지의 성인 전용 동이다(영암 신설 리조트와 혼동 금지). walkerhill.com 맵·TripAdvisor d15019381로 확인.
2. 크루즈 예약 플랫폼은 워커힐 인벤토리를 취급하지 않는다 — 소싱 대상에서 제외.

3.3 워커힐 자산 (MOU 협상 근거)

- GEI(고객경험지수) 공개 수치: 더뷔페 만족도 93.8 / 직원서비스 95.7, 3년 누적 105만 방문
- AI '와인 도슨트' 추천 운영 실적: 3개월 12,139명 — **호텔이 이미 F&B 개인화 AI를 운영 중**이므로 본 프로젝트는 신규 실험이 아니라 기존 역량의 시뮬레이션 확장으로 제안할 수 있다.
- 워커힐 스스로 공식 카탈로그를 완비해 둔 상태(스냅샷 §2–§4) — 상품 마스터 협업의 진입 장벽이 낮다.

---

4. 연결 앵커: SKU 마스터

연결 작업의 목적 집합(target set)은 `sku-catalog-snapshot-v0.1.md` v1로 고정한다. 규율:

1. 모든 OTA 상품 라벨은 두 번 저장한다 — `raw_label`(감사용 원문) + `product_id`(분석용). 매핑 테이블 자체를 버전 관리한다.
2. OTA 라벨 변형 실측 예: `스탠다드 트윈룸 (낮은 층, 전망 없음)` vs `스탠다드 트윈룸 전망없음(3층&5층)` — 동일 official 스탠다드의 다른 표기.
3. 전망(RIVER/MOUNTAIN)은 OTA가 만든 축이므로 official 스키마와 분리·별도 모델링.
4. 링크 검증셋(ground truth 500-1,000쌍)은 스냅샷에서 생성한다. WDC Products [T8]에 호스피탈리티 슬라이스가 없어 기존 벤치마크 대체가 불가능하며, 미등장 엔티티 일반화는 매처의 알려진 약점이라(엔티티 매칭 문헌 공통) 자체 검증셋이 필수다.

---

5. 연결 방법론: 후기 텍스트 → product_id

5.1 파이프라인 (S2a-S2f)

단계	기법	근거	산출
S2a	규칙·어휘 정규화 (한국어 형태소 분석, 라벨 클린업)	전통 ER 전처리 관행	정규화된 라벨·텍스트
S2b	임베딩 검색으로 후보 생성	BLINK [T15], GENRE [T14] 계열	top-k 후보 SKU
S2c	cross-encoder 재순위	Ditto [T9]	후보 정렬 + 점수
S2d	LLM 매처 — **SELECT 전략** (모델에 후보 중 선택만 시킴)	Wang et al., "Match, Compare, or Select?" [T6] — SELECT가 최고 성능	최종 매칭 + 근거
S2e	온톨로지 기반 RAG 폴백	FoodOntoRAG [T12] — 온톨로지 드리프트 내성	스키마 변화 내성
S2f	감사·평가셋	WDC Products [T8] 벤치마크 방식, 자체 500-1,000쌍	precision/recall 보고

설계 결정: S2d에서 LLM에게 자유 생성(compare) 대신 **후보 중 선택(select)**만 시킨다. 이는 결정론·감사 가능성·재현성(박희지 파트 요구)에 유리하다.

5.2 연결 결과의 4값 분류

link_type	의미	후속 처리
`exact_product`	구체 SKU 확정 (예: 클럽 스위트, Begin Vegan 패키지)	상품 단위 선호 집계
`attribute_family`	속성군만 확정 (예: "수영장 좋았어요" → IndoorPool, "스위트" → 스위트군)	속성군 단위 선호 집계 — **라벨이 못 붙어도 선호는 잡힌다**
`unresolved`	상품 관련이나 매칭 실패	조영근 파트의 미선택·불만족 분석 코퍼스로 이관
`none`	상품 무관 후기	제외

핵심 설계 결정: `attribute_family`를 버리지 않고 유지한다. 국내 OTA 라벨 변형(§4)과 후기 서술의 모호성을 감안하면 exact_product만 추구하면 커버리지가 무너진다.

5.3 산출 스키마

연결 결과는 `product_id + link_type + confidence + evidence_span` (원문 근거 구간)으로 기록한다. evidence_span은 감사·분쟁 대응·ABSA 입력의 공통 자산이다.

---

6. 선호 추출: ABSA → 상품 단위 선호 벡터

6.1 감성 택소노미 (SemEval-2016 Task 5 호텔 도메인 [T27])

축	라벨
entity (무엇에 대해)	HOTEL · ROOMS · ROOM-AMENITIES · FACILITIES · SERVICE · LOCATION · FOOD&DRINKS
attribute (무엇을 평가)	general · price · comfort · cleanliness · quality · style_options · design_features · miscellaneous

LLM 시대 실행은 3단계 계층으로 간다: Tier 1 프롬프트 기반 지시 튜닝(InstructABSA [T35]), Tier 2 핵심 문단 요약(PAKPA [T36]), Tier 4중 속성-감성-타깃 사중 추출(quads [T39]·OATS [T42]). 2024-2025 평가 문헌([T37]·[T28]·[T29])은 LLM 기반 ABSA가 호텔 도메인에서 fine-tuning 대비 경쟁적 이상임을 반복 보고한다.

6.2 한국어 콜드스타트

- 스키마: SemEval 택소노미의 번역 이식이 viable한 콜드스타트라는 근거가 있다 — KPC-cF [T23]은 번역 기반 pseudo-label + 이중 필터링으로 한국어 ABSA가 영어 대비 ~3%p F1 격차에 도달함을 보고했다.
- 한국어 자원: CARBD-Ko [T45], KR3 [T48], Korean-ABSA-Dataset [T47], AI-Hub 생성형AI 관광 특화 말뭉치 [T87], 문화빅데이터마켓 '숙박시설 리뷰 감성분석' 데이터 [T86].
- 평가 문제점: 정답 라벨과 평점의 불일치(SentimentLens [T40]의 dual-modality 문제) — 평점만으로 감성을 대신하지 않는다.

6.3 선호 벡터 레시피 (코드 산출 — 페르소나 II단계 "반드시 코드가 수행한다" 원칙 준수)

```
페르소나 Π, 후기 r ∈ Reviews(Π) (기존 아키타입·여행 속성 배정에서 파생된 후기 집합)
w(r) = 최신성 감쇠(IRA [P13]) × 플랫폼 보정(§6.4)

pref[Π][sku]    = Σ_r w(r) · [polarity × intensity, aspect, price_band]   # exact_product
pref[Π][family] = normalize(속성군 내 집계)                                # attribute_family
price_sensitivity[Π][family] = cov(rating | price_band)                    # price_band 부착 필요
```

- `price_band` 는 SKU 마스터(스냅샷 §3 가격)에서 부착한다. **가격 민감도는 ABSA만으로 표현할 수 없다** — 감성은 속성별 극성만 준다. 가격대를 SKU에 붙이고 조건부 선호를 계산하는 것이 워커힐 특화 설계이며, 선행연구에서 직접 찾을 수 없어 스스로 설계해야 하는 부분이다(부록 A 결론 3).
- 발화자 필터 [P12]: 리뷰어가 **직접 경험한 의견**만 채택한다. 전달·추천 의견("친구 말로는…")은 페르소나 선호로 쓰면 안 된다.

6.4 편향 보정 4종

편향	보정	근거
표본 선택 (후기 작성자 ≠ 이용자 전체)	성향 점수 재가중	Han & Mikhailova [P11]
플랫폼 간 측정·선택 편향	플랫폼 보정 계수	Han & Anderson [P10]
시간 drift + 안정 코어	최신성 감쇠 + stable-core 항	IRA [P13], VRS-DWMoE [P16]
극단 평점·상호성	극단 편향 완화 참고	Karaman [P9], Smironva [P8], Fradkin [P15]

7. 페르소나 부여: 기존 파이프라인과의 결합

7.1 결합 설계 (7단계)

```
1. Reviews(Π)      ← 기존 아키타입·여행 속성 배정에서 파생
2. ABSA(Π)         ← §6.1 출력 (리뷰어 보유 의견만)
3. Link(Π)         ← §5 출력 (product_id + confidence + attribute_family 폴백)
4. 상품 선호       ← §6.3 레시피 (코드 산출)
5. LLM 합성 (제한적) ← Exp3rt 스타일 teacher-distilled [P2]:
       prompt = (아키타입 텍스트, 여행 속성, 상위 N개 상품 선호 + 근거 스팬)
       output = 페르소나 서사(narrative) + 기계 판독형 product_preferences[]
6. 가드레일        ← §6.4 보정 4종
7. 검증            ← §8
```

원칙 정합성:

- **벡터 산출은 코드가 한다.** 선호 벡터·가격 민감도는 결정론적 집계(§6.3)이고, LLM은 서사와 근거 요약만 담당한다 — 기존 파이프라인의 "II단계 반드시 코드" 원칙을 그대로 유지한다.
- **개인 식별자 없음(annex-2 I1).** `review_uid = HMAC-SHA256(회전 salt, platform:review_id)` — 리뷰어 이름·아바타·정확한 투숙일·사진은 저장하지 않는다.

7.2 페르소나·후기 스키마

```
review(review_uid, product_id, platform, platform_review_id_hash,
       rating, aspect_scores JSONB, review_text_redacted,
       stay_month, trip_reason, traveller_type, party_size, ingested_at)
-- NO reviewer name, NO avatar, NO exact stay date, NO photos

persona(persona_id, attribute_vector, product_affinity JSONB,
        n_supporting_reviews, cell_k, derived_at)
-- product_affinity: {sku: {score, family, evidence[]}} 형태
-- 발행은 cell_k >= 10인 조합만
```

7.3 시뮬레이션 호출 경계

annex-2 원칙 유지: 고객 시뮬레이션 호출에는 합성 페르소나만 통과한다. 후기 원문·리뷰어 힌트는 시뮬레이션 프롬프트에 들어가지 않고, 코드가 만든 선호 벡터만 들어간다.

---

8. 검증 설계

1. **분포 매칭은 불충분.** Nakajima [P13]는 주변 분포 일치가 저렴하고 불충분한 검증 기준임을 보였다 — 문구·위치 효과가 결과를 뒤집을 수 있다.
2. **페어와이즈 선택 일치(conjoint).** Baig et al. [P14]의 사전 지정 알고리즘 감사 설계 — 페르소나·프롬프트 템플릿·12개 모델에 걸친 무작위 선택 기반 conjoint로 AMCE 추정. 우리 시뮬레이션의 검증 템플릿으로 채택한다(재현 주장 아님).
3. **안정성.** 프롬프트 템플릿·시드 교차로 선호 벡터의 안정성 측정 — 박희지 파트의 일관성 평가와 동일 축.
4. **Ablation.** 상품 선호 없는 페르소나(CUP [P4]·GPTM [P17] 베이스라인) 대비 결정 차이 측정 — "상품 단위 선호가 시뮬레이션을 바꾸는가"의 직접 답.
5. **링커 평가.** 검증셋 precision/recall + 미등장 SKU 일반화(알려진 약점, 별도 리포트).

---

9. 컴플라이언스

9.1 플랫폼 이용약관 (2026-11 기준 검증)

플랫폼	조항·제약	시사점
Booking.com	A15.2: 스크래핑·로봇·AI 어시스턴트 명시 금지	스크래퍼 제작 금지. Property Scores API 존재하나 객실 단위 노출 미확인
Agoda	v6.3 (2026-07-10 개정) 동일 금지	Partner Content API로 집계만
Google	Places 리뷰 필드 최대 5건·캐싱 금지 (공식 문서 확인)	샘플링 소스 전용
Naver	Open API 이용약관 §2.3: AI 학습·활용 금지 (2026-10-07 개정)	리뷰 API 자체가 부재 — venue별 협의 경로만
Naver 블로그·유튜브	"영리적 사용 불가"	P3 수동 코퍼스만, 건별 확인
TripAdvisor	24시간 캐시·표시 규칙	Terra 전환일 재확인 후 계약
Expedia	Rapid Guest Reviews API 공식 제공	리뷰 텍스트를 라이선스로 얻는 유일한 검증 경로

9.2 국내 판례

대법원 2022 야놀자 v 여기어때 [C1]: DB 제작자 권리를 3단계(원자료 공짜 여부 → 상당 투자 → 일부·전부 이용)로 판단. 리뷰 DB의 무단 대량 수집은 국내에서도 손해배상 사안이 된다 — **국내 OTA 스크래핑 회피의 결정적 근거**.

9.3 개인정보 (PIPA)

- 리뷰어 식별자(작성자명·프로필)는 개인정보다. 수집 시 비식별 처리가 기본이며, §20조 출처 고지 의무를 계약 경로에서 처리한다.
- 데이터 3법 체계의 가명·익명정보 경로가 법적 근거이며, 워커힐 1차 데이터(MOU)는 계약으로 출처 고지를 해결한다.
- 본 파트 스키마(§7.2)는 설계 단계부터 식별자 미수집 — I1 원칙의 이행.

9.4 결론

수집 경로는 **라이선스 API + 1차 MOU + 자사 공개 카탈로그**만. 스크래퍼는 어떤 플랫폼에도 제작하지 않는다.

---

10. 선행연구와 차별화

10.1 국내 학술 (호스피탈리티 리뷰 분석)

연구	소스·방법	본 파트와의 관계
최지유 외 2018, 관광경영학회 22	국내 호텔 리뷰 마이닝	방법론적으로 가장 가까운 형제 연구
곽민정 외 2019, 관광경영연구	속성별 감성 분석	속성-선호 행렬 — 페르소나 선호와 가장 근접
임영희 2019, 세종대 박사	11,240건 TripAdvisor, 15개 국내 호텔, 감성사전	외래관광객 × 국내호텔 × 감성의 직접 선례
박영욱·정규엽 2021	DMR 토픽모델링, 5성급 외국인 리뷰	토픽↔평점 연계
임영희 2023, 호텔경영학연구	TF-IDF + CONCOR 네트워크, 한옥호텔	속성-선호 구조
이영주·김홍범 2018, 관광학연구	Word2Vec + 리뷰ID 조인	동일 조인키 아키텍처 선례
최지유 외 2017, 관광학연구	7,220건 UCINET 선택속성 (객실·청결·직원·위치·조식 상위)	속성 중심성

연구	소스·방법	본 파트와의 관계
강주영 외 2025, JIIS	Google Maps 리뷰 BERTopic + SHAP-DNN + IPA, 백화점	가장 최신 국내 선례 — 워커힐 다이닝 페르소나로 이식 가능

10.2 산업 선례

- 여기어때 → 망고플레이트 인수(20만 맛집·70만 리뷰) + AI 리뷰 대응 — 플랫폼 측 AI 리뷰 분석 선례
- 트립토파즈: Expedia + Trip.com API 통합으로 320만 호텔 상품 유통 — **라이선스 기반 멀티 OTA 통합의 국내 작동 사례**, 잠재 협업 파트너
- 워커힐 자체: GEI 공개 + 와인 도슨트(§3.3)

10.3 차별화 포인트

1. **"호텔 리뷰 → 룸타입/패키지 SKU 연결" 선행연구 부재** — 가장 가까운 것은 일반 상품 연결([T1]·[T5]·[T12])과 호텔 ABSA(상품 연결 없음)의 조합. 이 조합이 본 프로젝트의 기여 축.
2. **가격 민감도의 신규 설계** — ABSA는 극성만 주고 가격 민감도를 주지 않는다(§6.3). price_band 부착은 스스로 설계하는 부분이며 조영근 파트의 가격-잠식 분석과 연결된다.
3. **페르소나·상품 단위 축** — 국내 선행연구는 속성 중심 분석이지 페르소나 부여가 아니다. persona/product-unit이 차별화 축이다.

---

11. 위험·한계

위험	내용	대응
가격 데이터 결핍	price_sensitivity 계산에는 price_band가 SKU에 붙어야 한다. 공개 카탈로그는 최저가만 고지	스냅샷 §3 가격 + 상품권 가격(공식 근거)으로 대역 구축; 1차 데이터 확보 시 정밀화
한국어 ABSA 성능 천정	영어 대비 ~3%p F1 격차가 현실적 상한 [T23]	격차를 감안한 커버리지 목표 설정 + 근거 스팬 사람 검수
OTA 라벨 변형	라벨이 상시 변한다(§4 실측)	크로스워크 버저닝 + S2e 온톨로지 폴백
검증셋 구축 비용	기존 벤치마크 대체 불가, 500-1,000쌍 자체 구축	Phase 0 무예산 작업으로 우선 배치
문헌 인용 함정	"Horton (1999) *Listeners' Character*"은 검증 불가 — 인용 금지. Horton & Wohl (1956) [P1] 사용	인용 전 개별 검증 규칙
일부 문헌 모델 라인업 이상	TAIL 계열 보고의 모델 비교는 주의 해석	선택 모델로 자체 재실험
리뷰량 소스 편향	Agoda 9,279 vs Booking 271처럼 소스 간 격차가 크다	§6.4 플랫폼 보정 + 소스별 가중치 공개

---

12. 실행 계획

Phase	내용	산출물	의존성 · 예산
0 (즉시)	크로스워크 스키마 설계 + 링크 검증셋(500-1,000쌍) 구축 + 한국어 ABSA 스키마 확정	검증셋 v1, 스키마 문서	없음 (스냅샷 v0.1 완료) · 무
1 (계약)	워커힐 1차 MOU 문의 + Expedia Rapid API 키 + TripAdvisor Terra 확인	데이터 계약	팀장·의뢰 업체 경로 · API 이용료

Phase	내용	산출물	의존성 · 예산
2 (구축)	링커 S2a-S2d 구현 + ABSA 파이프라인 + 선호 벡터 코드 모듈	링크 테이블·선호 벡터 v1	Phase 0-1 · 개발 공수
3 (검증)	conjoint 감사 + ablation + 안정성 측정	검증 리포트	Phase 2 · 개발 공수

Phase 0는 외부 계약 없이 진행 가능하며 팀 제안서 병합 일정과 무관하게 선개시를 권한다.

부록 A. 참고 문헌 (선별)

연결·엔티티 매칭 – [T1] XU et al., "Towards the Effective Linking of Social Media Contents to Products in E-Commerce Catalogs", CIKM 2016 – [T6] Wang et al., "Match, Compare, or Select? An Investigation of LLM-Based Entity Matching", COLING 2025 — SELECT 전략 근거 – [T8] Peeters & Bizer, "WDC Products: A Multi-Dimensional Entity Matching Benchmark", EDBT 2024 – [T9] Li et al., "Ditto: Deep Entity Matching with Pre-Trained Language Models", VLDB 2021 – [T12] Drole et al., "Beyond Fine-Tuning: Robust Food Entity Linking under Ontology Drift with FoodOntoRAG", arXiv 2603.09758 – [T14] De Cao et al., "Autoregressive Entity Retrieval (GENRE)", ICLR 2021 – [T15] Laskar et al., "BLINK with Elasticsearch…", NAACL 2022

ABSA – [T23] Nam, "Korean ABSA via Implicit-Feature Alignment with Corpus Filtering (KPC-cF)", arXiv 2407.00342 – [T27] Pontiki et al., "SemEval-2016 Task 5: Aspect Based Sentiment Analysis" – [T28] Jeong & Lee, "An Aspect-Based Review Analysis Using ChatGPT…Hotel Service Failures", Sustainability 16(4), 2024 – [T35] Scaria et al., "InstructABSA", NAACL 2024 – [T36] Tang et al., "Prompted Aspect Key Point Analysis (PAKPA)", ACL 2024 – [T37] Zhou, "A Comprehensive Evaluation of LLMs on ABSA", arXiv 2412.02279 – [T40] Jayakody et al., "SentimentLens: Reconciling Sentiment and Ratings…", arXiv 2606.00084 – [T42] Chebolu et al., "OATS: Opinion Aspect Target Sentiment Quadruple Extraction", COLING/LREC 2024 – [T45] Jang et al., "CARBD-Ko", arXiv 2402.15046 – [T86] 문화빅데이터마켓, 히어로웍스 숙박시설 리뷰 감성분석 데이터 – [T87] AI-Hub, 생성형AI 관광 특화 말뭉치

페르소나·편향·검증 – [P1] Horton & Wohl, "Mass Communication and Para-Social Interaction", Participations 3(1), 1956 — 페르소나 개념의 검증된 원전 – [P2] Kim et al., "Review-driven Personalized Preference Reasoning with LLMs (Exp3rt)", SIGIR 2025 – [P3] Bang & Song, "PURE: LLM-based User Profile Management…", arXiv 2502.14541 – [P4] "Recommendations by Concise User Profiles from Review Text (CUP)", arXiv 2311.01314 – [P8] Smironva et al., "Self-selection and non-response biases in customers' hotel ratings", Current Issues in Tourism 2019 – [P9] Karaman, "Online Review Solicitations Reduce Extremity Bias…", Management Science 2020 – [P10] Han & Anderson, "The Platform Matters: Selection and Measurement Bias in Online Reviews", 2025 – [P11] Han & Mikhailova, "Reducing the Bias in Online Reviews Using Propensity Score Adjustment", 2024 – [P12] Deng & Wiebe, "Recognizing Opinion Sources…", IJCAI 2016 — 발화자 필터 – [P13] Lee et al., "IRA: Adaptive Interest-aware Representation…", SIGIR 2025 Industry · Nakajima, "Passing Coarse Marginal Checks Can Be Cheap", arXiv 2608.00979 – [P14] Baig, Gillani & Ali, "Whose hotel does the AI recommend? An algorithm audit…", arXiv 2606.16344 – [P15] Fradkin et al., "Bias and Reciprocity in Online Reviews: Evidence From Airbnb", NBER 2015 – [P16] Zhao et al., "Double-Wing Mixture of Experts for Streaming Recommendations (VRS-DWMoE)", WISE 2020 – [P17] Wang et al., "Mining User Preferences…Genre-aware Personalized Neural Topic Model (GPTM)", 2025

국내 판례·법령 – [C1] 대법원 2022, 야놀자 v 여기어때 DB 제작자 권리 사건 — law.go.kr 판례 (precSeq 226943, 234437) 확인 – [C2] 개인정보보호법 §20조 출처 고지, 데이터 3법 가명·익명정보 체계 — PIPC 가이드라인 확인

부록 B. 검증 로그 요약

주장	검증 방법	상태
플랫폼별 리뷰량·입도	8개 플랫폼 라이브 페이지	확인 2026-11-11

주장	검증 방법	상태
Booking/Agoda/TripAdvisor/Naver 스크래핑·AI 조항	각사 공식 약관 원문	확인 (원문 인용 보관)
Google Places 최대 5건·캐시 금지	Google 공식 문서	확인 (원문 인용 보관)
Expedia Rapid Guest Reviews API 스키마	developers.expediagroup.com	확인
대법원 2022 판례 3단계 구조	law.go.kr + 법률신문	확인
PIPA·데이터 3법 경로	PIPC 가이드라인 + 법령정보센터	확인
SKU 마스터 전 항목	walkerhill.com 공식 카탈로그	`sku-catalog-snapshot-v0.1.md` §7 참조
더글라스 하우스 소재·성인 전용	walkerhill.com 맵 + TripAdvisor	확인
국내 선행연구 12편	RISS·KoreaScience·KCI	확인